# 2026 스마트 공장 운영 시스템
# MVP 개발 해커톤

## 예선 기획서

| | |
|---|---|
| 팀명 | 공장지기 |
| 프로젝트명 | 공장지기 ( 잔여수명 · 정비지시 플랫폼 ) |

# 1. 문제 정의 (Problem Definition)

## 페르소나 · 김영수 반장 ( 가상 )

| | |
|---|---|
| **나이 / 직책** | 48 세 / 생산팀장 12 년차 |
| **근무지** | 경기도 시흥시 시화공단 , 종업원 25 명 자동차 부품 사출성형업체 |
| **담당 설비** | 사출기 8 대 (1996~2018 년식 혼재 ) + 보조 설비 다수 |
| **사용 도구** | 스마트폰 ( 카톡 ), 사무실 공용 PC 1 대 , 종이 점검표 |
| **핵심 KPI** | 월 가동률 95% 이상 , 납기 지연율 2% 이하 |
| **디지털 친숙도** | 스마트폰 앱 능숙 , 새 시스템 학습은 부담스러움 |

## 문제 시나리오 · 지난 한 달 김반장 공장에서 일어난 일

| | |
|---|---|
| **4/8 03:22** | 3 호 사출기 유압 펌프 고장 ( 야간 무인 가동 ). 발견은 4 시간 뒤 . 36 시간 가동 중단 . |
| **4/12** | 고객사 납기 지연 페널티 800 만 원 청구 . " 왜 미리 알 수 없었느냐 " 는 질문에 답 못 함 . |
| **4/15** | 베테랑 정비기사 박씨 (57 세 ) 퇴사 통보 . 12 년 노하우는 어디에도 기록되어 있지 않음 . |
| **4/22** | 신입 작업자에게 "3 호기 그리스 좀 봐줘 " 카톡 한 줄 . 작업자는 어디 · 어떻게 모름 . |

## 정량화된 고통 · 김반장 회사 1 개월 손실

| 36h | 800 만원 | 12 년 |
|---|---|---|
| 평균 비계획 정지 시간 | 납기 지연 페널티 1 건 | 휘발 위기의 베테랑 노하우 |

## 2. 제안 솔루션 개요 (Solution Overview)

한 줄 정의
**공장지기는 설비 센서 데이터로 잔여수명 (RUL) 과 72 시간 내 고장 위험도를 추정하고 ,
그 근거를 매뉴얼 기반 정비 작업지시서로 변환해 작업자에게 전달하는 중소 제조사 전용 AI 운영 플랫폼입니다 .**

| DIFF 01 | DIFF 02 | DIFF 03 |
|---|---|---|
| **추정에서 끝나지 않음** | **중소사 진입장벽 최소화** | **학습 가능한 데이터 축적** |
| 잔여수명 (RUL) 과 위험도 추정에 머무르지 않고 , LLM 이 정비 작업지시서를 자동 작성해 현장 작업자에게 전달합니다 . | 대규모 SCADA·MES 없이 PC 1 대와 스마트폰만으로 시작 가능하도록 설계된 경량 플랫폼입니다 . | 정비 결과 피드백이 자동으로 학습 데이터로 적재되어 , 재학습 가능한 폐쇄 루프 구조를 갖춥니다 . |

**플랫폼이 제공하는 가치 · 김반장이 출근하기 전에 받은 카톡 한 통으로 36 시간의 비계획 정지를 막는 도구**

**A. 추정**
센서 → RUL· 위험도
잔여 가동시간 추정

→

**B. 지시**
RUL → LLM+RAG
작업지시서 자동 생성

→

**C. 축적**
정비 결과 → 학습 큐
재학습 데이터 누적

## 3. 주요 기능 정의 (Key Features)

### A 추정 모듈

| | |
|---|---|
| 입력 | 설비 센서 시계열 ( 진동 · 온도 · 전류 , 윈도우 50 사이클 ·21 변수 ) |
| 처리 | 딥러닝 기반 잔여수명 (RUL) 회귀 + 72h 내 고장 위험도 산출 |
| 출력 | RUL· 신뢰구간 · 위험도 (%)· 근거 센서 , 알림 트리거 |
| MVP | ✓ NASA C-MAPSS 학습 모델 + 가상 센서 시뮬레이터 |

### B 지시 모듈

| | |
|---|---|
| 입력 | RUL + 설비 사양 + 정비 매뉴얼 + 과거 정비 이력 |
| 처리 | Gemini API + RAG 로 표준 양식 작업지시서 생성 |
| 출력 | 점검 부위 · 소요시간 · 안전수칙 포함 정비 지시서 |
| MVP | ✓ 매뉴얼 PDF 3 종 RAG 인덱싱 + 카톡 알림 데모 |

### C 이력 모듈

| | |
|---|---|
| 입력 | 정비 완료 결과 ( 성공 / 실패 , 교체 부품 , 코멘트 ) |
| 처리 | 정비 이력 DB 적재 + 재학습용 라벨 데이터 생성 |
| 출력 | 월간 노하우 리포트 , 재학습 가능한 데이터셋 |
| MVP | ✓ 결과 입력 폼 + 이력 DB + 노하우 리포트 화면 |

**기능 간 연계 · 김반장의 의사결정 폐쇄 루프**

① **센서 입력** — MQTT/CSV ▶ ② **RUL 추정** — 딥러닝 모델 ▶ ③ **지시서 생성** — LLM+RAG ▶ ④ **작업자 전달** — 카톡 / 대시보드 ▶ ⑤ **결과 입력** — 학습 큐 적재

⤴ ⑤ 의 결과는 다시 ①의 학습 데이터로 환원됩니다 · 재학습 가능한 데이터 축적 폐쇄 루프

# 4. 데이터 및 기술 활용 계획 (Data & Tech Plan)

## 핵심 AI 아키텍처 · 2 단 파이프라인

### AI #1 시계열 예측 · RUL 회귀

**모델**
LSTM 베이스라인 → 1D-CNN+LSTM → Transformer (LSTM 우선 확보 후 점진 개선 )
**학습 데이터 ( 역할 분리 )**
① C-MAPSS: RUL 알고리즘 검증용 / ② AI Hub 전동기 데이터 : 도메인 보강용
**평가 지표 + 시간 변환**
RMSE, PHM Score / 1 사이클≈ 1 시간 가정 ( 현장 적용 시 설비별 보정 )

▼ RUL 결과 + 이상점수 자동 전달

### AI #2 LLM + RAG · 지시서 자동 생성

**모델**
Gemini API (MVP 는 무료 티어 , 사업화 단계에서 유료 전환 )
**RAG 지식베이스**
설비 매뉴얼 PDF + 과거 정비 이력 DB + 사내 SOP 문서
**출력 양식**
점검 부위 , 사용 도구 · 소모품 , 소요시간 , 안전수칙 , 체크리스트

## 기술 스택 · D-15 안에 안정적 구현 가능한 조합

| 레이어 | 기술 | 선택 이유 |
|---|---|---|
| 프론트엔드 | React + Tailwind + Recharts | 대시보드 시각화 최적 , 빠른 프로토타이핑 |
| 백엔드 | FastAPI (Python) | ML 모델과 동일 언어 , 비동기 처리 |
| DB | PostgreSQL + pgvector | 시계열 + RAG 벡터 검색을 단일 DB 로 |
| ML 프레임워크 | PyTorch | C-MAPSS 베이스라인 다수 참고 가능 |
| LLM | Gemini API ( 무료 티어 ) | MVP 비용 0 원 , 사업화 시 유료 전환 |
| 배포 | Docker + Vercel + Railway | D-15 일정에 안정 배포 |

## 데이터 흐름 8 단계 · 센서에서 학습 적재까지

1 센서수집 → 2 TS 저장 → 3 RUL 예측 → 4 결과저장 → 5 지시생성 → 6 사용자알림 → 7 결과입력 → 8 학습적재

**↓ 50%** 비계획 정지 시간

**↓ 70%** 지시서 작성 시간

**↑ 100%** 노하우 디지털화율

## 5. 사용자 시나리오 / 유즈케이스 (User Case)

**주요 사용자 · 중소 제조사의 생산팀장 (1 차) + 정비 작업자 (2 차)**

**PRIMARY** **김반장 · 생산팀장**

예측 알림 확인 → 지시서 검토 · 승인 → 작업자 배정 . 의사결정자 .

**SECONDARY** **정비 작업자**

지시서 수신 → 현장 정비 수행 → 결과 입력 . 실행자 .

**대표 시나리오 · 김반장의 하루 ( 오전 7:30 ~ 오전 11:00)**

| | |
|---|---|
| **07:30** | **출근 전 , 카톡 알림 수신**<br>출근길에 "[ 공장지기 ] 오늘 점검 권장 : 3 호 사출기 , 잔여 가동시간 72h, 작업지시서가 준비되었습니다 " 알림 수신 . 클릭으로 대시보드 진입 . |
| **08:10** | **대시보드에서 위험도 + 근거 확인**<br>3 호기 카드 : " 고장 위험 높음 / RUL 72h ( 신뢰구간 48~96h) / 위험도 78% / 근거 : 진동 RMS 31%↑, 모터 전류 변동성↑ , 유압 온도↑ " |
| **08:25** | **작업지시서 검토 및 작업자에게 전송**<br>LLM 이 작성한 지시서 : 점검 부위 A·B, 그리스 종류 , 소요시간 30 분 . 김반장 검토 후 " 전송 " 버튼 한 번 . |
| **11:00** | **작업자가 결과 입력 → 학습 루프 환원**<br>작업자 정비 완료 후 " 교체 부품 없음 , 그리스 보충 , 작동 확인 " 입력 . 자동으로 학습 큐 적재 . |

## 6. MVP 구현 범위 (MVP Scope)

### ✓ MVP 구현 범위 ( 포함 )

- ✓ 웹 대시보드 5 종 ( 메인 / 설비 상세 / 지시서 / 결과 입력 / 노하우 리포트 )
- ✓ RUL 예측 모델 1 종 (NASA C-MAPSS 학습 )
- ✓ 가상 센서 시뮬레이터 (CSV 스트림 )
- ✓ LLM 기반 지시서 자동 생성 (RAG 적용 )
- ✓ 정비 이력 DB + 결과 입력 폼
- ✓ 카카오톡 알림 ( 웹훅 또는 데모용 모달 )
- ✓ 샘플 매뉴얼 PDF 3 종 RAG 인덱싱

### ✗ MVP 제외 범위 ( 의도적 컷 )

- ✗ 실제 IoT 센서 하드웨어 연동 ( 시뮬레이터 대체 )
- ✗ 다중 사용자 권한 관리 ( 단일 관리자만 )
- ✗ 모바일 네이티브 앱 ( 반응형 웹으로 대체 )
- ✗ 모델 자동 재학습 파이프라인 ( 수동 트리거 )
- ✗ 다국어 지원 , 다중 공장 멀티테넌시
- ✗ 외부 ERP / MES 시스템 연동
- ✗ 실시간 OPC-UA 통신 , 산업용 게이트웨이

### 구현 우선순위 · 5 분 안에 체험할 수 있는 핵심 의사결정 사이클

| 0:00~0:30 | 0:30~1:30 | 1:30~2:30 | 2:30~3:00 | 3:00~4:00 | 4:00~5:00 |
|---|---|---|---|---|---|
| **STEP 1** | **STEP 2** | **STEP 3** | **STEP 4** | **STEP 5** | **STEP 6** |
| **메인 대시보드 진입** | **설비 상세 (AI #1 출력 )** | **지시서 (AI #2 출력 )** | **작업자 전송** | **결과 입력** | **노하우 리포트** |
| 8 개 설비 카드 중 3 호기 빨간 " 주의 " 표시 | RUL 72h(±24h) · 고장 위험도 78% · 근거 센서 3 종 자동 표시 | 버튼 클릭 → 5 초 내 LLM 생성 지시서 + 매뉴얼 출처 | 카톡 발송 모달 + 메시지 미리보기 | 정비 완료 폼 → 학습 큐 적재 안내 | 월간 누적 리포트 → 데이터 기반 의사결정 지원 |

## 7. 기대 효과 및 향후 확장성 (Expected Impact)

**정량 기대 효과 · RMSE· 고장 미탐률 · 불필요 정비율을 함께 추적 , 산업계 PdM 벤치마크 + 페르소나 시나리오 기반 추정**

**↓ 50%**
**비계획 정지 시간**
월 36h → 18h
( 고장 미탐률 ⩽ 10% 목표 )

**↓ 70%**
**지시서 작성 시간**
건당 20 분 → 5 초
( 불필요 정비율 ⩽ 15%)

**연 4,800 만원**
**기대 절감액**
정지 손실 + 인건비
( 분기 1 회 페널티 가정 )

**정성 기대 효과 · 현장 적용 가능성**

**노하우 자산화**
베테랑 정비기사 퇴사 후에도 정비 지식이 시스템에 남아 신입 작업자 숙련 기간 단축

**표준화**
정비 지시 · 실행 결과가 모두 디지털 이력으로 일원화 , 데이터 기반 개선 가능

**저진입장벽**
PC 1 대로 시작 가능 , 종업원 25 명 규모 사업장도 즉시 도입

**향후 확장 로드맵 · 경기도 중소 제조사를 출발점으로 전국 SaaS 확장**

**PHASE 1 · ~2026 Q3**

**MVP 고도화**

본 해커톤 결과물 안정화
경기도 시화 · 반월 중소 3 사 무상 파일럿
실제 데이터로 모델 미세조정

**PHASE 2 · 2026 Q4 ~ 2027 Q2**

**베타 + 파일럿 확대**

경기도 내 20 개사 유료 베타
업종별 RAG 패키지 추가 ( 사출 /CNC/ 프레스 )
LLM API 유료 전환 + 비용 최적화

**PHASE 3 · 2027 Q3 이후**

**정식 SaaS + 전국 확장**

구독형 SaaS 정식 출시
중기부 스마트공장 보급사업 공급기업 등록
익명 정비 데이터 기반 산업 벤치마크 신사업